

亏格、椭圆积分与 Abel 函数

一份最小定位笔记

整理版

2026 年 5 月 15 日

目录

1	先给一句话版本	2
2	亏格到底是什么？	2
2.1	闭可定向曲面的亏格	2
2.2	为什么不能简单理解为“洞”？	3
2.3	不可定向曲面的“亏格”另有约定	3
3	不同领域中的 genus 对照	3
3.1	代数拓扑：分类与同调	3
3.2	Riemannian geometry：Gauss–Bonnet 不定义 genus，但读出 genus	4
3.3	图论：graph genus 是最小嵌入曲面的亏格	4
4	Lee 四本书中的定位	4
4.1	LeeTM：最核心定位	4
4.2	LeeSM：不是主讲 genus，而是平滑结构语言	4
4.3	LeeRM：通过 Gauss–Bonnet 看到 genus	5
4.4	LeeCM：Riemann surfaces 与 complex tori	5
4.5	四本书的一句话分工	5
5	椭圆积分、Abelian integral、Abelian function 的链条	5
5.1	椭圆积分：来自 genus 1 的代数曲线	5
5.2	椭圆函数：椭圆积分的反演	6
5.3	Abelian integrals：从 genus 1 推广到 genus g	6
5.4	Abelian functions：高维反演后的周期亚纯函数	6
5.5	为什么次数大于 4 会牵涉多复变量？	6
6	Abel–Jacobi 图像	7
7	最小严谨笔记版	7

目录	2
8 概念地图	8
9 阅读顺序建议	8

1 先给一句话版本

核心句。亏格 genus 在不同教材中出现的外形不同，但核心都是同一个二维拓扑不变量：对闭、连通、可定向曲面，亏格 g 是“把球面加上 g 个柄”所得曲面的柄数；等价地

$$\chi = 2 - 2g, \quad \text{rank } H_1 = 2g.$$

在 Riemann 曲面中，同一个 g 又等于全纯 1-形式空间的复维数；在图论中，图的 genus 是能把图无交叉嵌入到的最小亏格曲面。

这份笔记的目的不是系统讲代数曲线或 Riemann 曲面，而是把你在以下位置反复遇到的词统一起来：

- 代数拓扑中的 surface of genus g ;
- Riemannian geometry / Gauss–Bonnet 中的 Euler characteristic 与 genus;
- 图论中的 planar graph 与 graph genus;
- 复分析中 elliptic integrals、Abelian integrals、Abelian functions、Jacobian variety 的链条;
- Lee 四本书中的最自然定位：LeeTM, LeeSM, LeeRM, LeeCM。

页码说明。 本文只能给出稳定的章节/主题定位与索引关键词；不同印次的纸质页码可能不一致。如果需要精确纸质页码，最稳妥的做法是用你手头版本的 index 查找关键词 genus, Euler characteristic, surface, connected sum, Gauss–Bonnet, Riemann surface, complex torus, holomorphic 1-form, Dolbeault cohomology。本文不硬造页码。

2 亏格到底是什么？

2.1 闭可定向曲面的亏格

设 Σ 是闭、连通、可定向拓扑曲面。分类定理说：存在唯一整数 $g \geq 0$ ，使得

$$\Sigma \cong \Sigma_g,$$

其中 Σ_g 是球面 S^2 取 g 个柄后的曲面，也可写作 g 个环面的连通和：

$$\Sigma_g = \underbrace{T^2 \# \cdots \# T^2}_{g \text{ 次}}, \quad \Sigma_0 = S^2.$$

这个整数 g 就是 **genus**。

等价刻画：

$$\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \quad H_1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}, \quad \pi_1(\Sigma_g) = \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = 1 \rangle.$$

备注。“亏格 = 洞数”只是图像记忆，不是定义。更准确地说，对闭可定向曲面，它是**柄数**。如果曲面有边界，那么“洞”很容易和边界分量混淆。

2.2 为什么不能简单理解为“洞”？

对带边界的可定向曲面，常记为 $\Sigma_{g,b}$ ，其中 g 是柄数， b 是边界分量数。它的 Euler characteristic 是

$$\chi(\Sigma_{g,b}) = 2 - 2g - b.$$

例如：

- 圆盘 D^2 ： $g = 0, b = 1$ ，不是“一个洞”，而是 genus 0；
- 环面去掉一个开圆盘： $g = 1, b = 1$ ；
- pair of pants（三条边界的球面）： $g = 0, b = 3$ 。

所以 Hatcher 一上来画 genus 时，通常默认是在谈闭可定向曲面，或者在带边界情形下把 genus 与 boundary components 分开计数。

2.3 不可定向曲面的“亏格”另有约定

不可定向闭曲面的分类通常写为

$$N_k = \underbrace{\mathbb{RP}^2 \# \cdots \# \mathbb{RP}^2}_{k \text{ 次}},$$

这里的 k 有时也叫 nonorientable genus，数的是 crosscaps，而不是 handles。其 Euler characteristic 为

$$\chi(N_k) = 2 - k.$$

因此，听到 genus 时一定要先问：是可定向曲面亏格，还是不可定向亏格？

3 不同领域中的 genus 对照

3.1 代数拓扑：分类与同调

代数拓扑里最基础的 genus 来自曲面分类定理。对闭可定向曲面：

$$\Sigma_g \iff \chi = 2 - 2g \iff H_1 \cong \mathbb{Z}^{2g}.$$

Hatcher 早期用图像说 genus，后面通过 cellular homology 可以计算

$$H_0(\Sigma_g) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\Sigma_g) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad H_2(\Sigma_g) = \mathbb{Z},$$

于是

$$\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

3.2 Riemannian geometry: Gauss–Bonnet 不定义 genus, 但读出 genus

给闭可定向曲面 M 加上 Riemannian metric 后, genus 没有变, 因为 genus 是拓扑不变量。Gauss–Bonnet 定理说

$$\int_M K dA = 2\pi\chi(M) = 4\pi(1 - g).$$

因此

$$g = 1 - \frac{1}{4\pi} \int_M K dA.$$

这不是说曲率“定义”了 genus, 而是说总曲率等于拓扑量。

3.3 图论: graph genus 是最小嵌入曲面的亏格

图论中, 一个图 G 的 orientable genus $\gamma(G)$ 定义为: G 可以无交叉嵌入到闭可定向曲面 Σ_g 中的最小 g 。于是

$$\gamma(G) = 0 \iff G \text{ 是平面图.}$$

若图在 Σ_g 上有 cellular embedding, 则 Euler 公式变为

$$|V| - |E| + |F| = 2 - 2g.$$

Diestel 的主线通常先系统处理 genus 0 的情形, 即 planar/plane graphs; 更高亏格的 graph embedding 属于 topological graph theory 的后续方向。

4 Lee 四本书中的定位

4.1 LeeTM: 最核心定位

LeeTM 是这四本里最适合定位 genus 的书。应看:

- topological manifolds / surfaces;
- connected sum;
- orientable surface of genus g ;
- classification of compact connected surfaces;
- Euler characteristic.

在 LeeTM 的语言里, genus 首先是二维拓扑流形的分类参数。也就是说, 给定闭、连通、可定向 2-manifold, 其同胚类型由一个整数 g 决定。

4.2 LeeSM: 不是主讲 genus, 而是平滑结构语言

LeeSM 的重点是 smooth manifolds、tangent/cotangent bundles、forms、orientation、integration、Stokes 等。Genus 不是 LeeSM 的核心定义对象。若要在 LeeSM 中和 genus 相连, 路线通常是:

smooth surface $\Rightarrow$ oriented smooth surface $\Rightarrow$ forms/integration $\Rightarrow$ de Rham cohomology / Euler characteristic

但严格来说, genus 的基础定义还是应回到 LeeTM 的曲面分类, 而不是从 LeeSM 中硬找。

4.3 LeeRM: 通过 Gauss–Bonnet 看到 genus

LeeRM 的主线是 Riemannian metrics、connections、curvature、geodesics、Jacobi fields、comparison geometry 等。Genus 在 Riemannian geometry 中通常通过二维 Gauss–Bonnet 定理出现：

$$\int_M K dA = 2\pi\chi(M) = 4\pi(1 - g).$$

因此 LeeRM 给你的不是 genus 的拓扑定义，而是 genus 与曲率积分之间的桥梁。

4.4 LeeCM: Riemann surfaces 与 complex tori

LeeCM 里 genus 更接近复几何版本。对紧 Riemann surface X ，genus 可以等价地写成

$$g = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, K_X) = \dim_{\mathbb{C}} H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

其中 K_X 是 canonical bundle。若 LeeCM 尚未系统进入 Riemann surfaces 的经典理论，也至少会通过 complex manifolds、holomorphic forms、complex tori、Dolbeault cohomology 等语言提供现代入口。

4.5 四本书的一句话分工

书	与 genus 的关系
LeeTM	定义和分类来源：闭可定向曲面 Σ_g 、connected sum、Euler characteristic。
LeeSM	平滑语言和积分语言：surface、orientation、forms、Stokes、de Rham；不是 genus 的主定位。
LeeRM	曲率桥梁：Gauss–Bonnet 把总曲率和 $\chi = 2 - 2g$ 联系起来。
LeeCM	复几何桥梁：Riemann surface 的 genus 等于 holomorphic 1-forms 的维数，进入 Jacobi variety。

5 椭圆积分、Abelian integral、Abelian function 的链条

5.1 椭圆积分：来自 genus 1 的代数曲线

经典椭圆积分大致是形如

$$\int R(x, y) dx, \quad y^2 = P(x),$$

的积分，其中 P 通常是三次或四次无重根多项式。对应的紧化代数曲线

$$y^2 = P(x)$$

是 genus 1 的 Riemann surface，也就是椭圆曲线。

典型例子：

$$u = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}.$$

它的反函数就是 Jacobi elliptic functions 的来源。

5.2 椭圆函数：椭圆积分的反演

椭圆函数可以理解为复平面上具有两个独立周期的亚纯函数：

$$f(z + \omega_1) = f(z), \quad f(z + \omega_2) = f(z),$$

其中 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ 。等价地，它是复环面

$$\mathbb{C}/\Lambda, \quad \Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2,$$

上的亚纯函数。这对应 genus 1 的情形。

5.3 Abelian integrals：从 genus 1 推广到 genus g

Abelian integrals 是椭圆积分的高亏格推广。一般考虑紧 Riemann surface 或光滑代数曲线 X 上的积分

$$\int^p \omega,$$

其中 ω 是 X 上的微分形式。若 X 的 genus 是 g ，则全纯 1-形式空间有维数 g ：

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(X, K_X) = g.$$

因此自然会出现 g 个独立积分。

5.4 Abelian functions：高维反演后的周期亚纯函数

椭圆函数是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数；Abelian functions 是它的高维推广：

$$\text{Abelian functions} \approx \text{meromorphic functions on } \mathbb{C}^g/\Lambda.$$

这里 Λ 是秩 $2g$ 的周期格， $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 是 complex torus；在代数曲线情形下，最重要的是 Jacobian variety：

$$\text{Jac}(X) = \mathbb{C}^g/\Lambda.$$

当 $g = 1$ 时， $\text{Jac}(X)$ 就是椭圆曲线自身，Abelian functions 退化为 elliptic functions。

5.5 为什么次数大于 4 会牵涉多复变量？

对超椭圆曲线

$$y^2 = P(x),$$

若 P 无重根且次数为 d ，其 genus 为

$$g = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor.$$

因此：

- $d = 3, 4$ 时， $g = 1$ ：椭圆曲线，出现椭圆积分/椭圆函数；
- $d = 5, 6$ 时， $g = 2$ ：需要两个独立全纯 1-形式，进入二复变量；
- 更高次数对应更高 genus，自然进入多复变与 theta functions。

这就是 Simon 提到 Weierstrass 偏好幂级数和高维 Abel 函数的背景。

6 Abel-Jacobi 图像

给定 genus g 的紧 Riemann surface X , 取全纯 1-形式基

$$\omega_1, \dots, \omega_g.$$

选择基点 p_0 , 定义 Abel-Jacobi map:

$$p \mapsto \left(\int_{p_0}^p \omega_1, \dots, \int_{p_0}^p \omega_g \right) \mod \Lambda.$$

右边落在

$$\text{Jac}(X) = \mathbb{C}^g / \Lambda.$$

路径选择会改变积分值, 但改变的只是周期格 Λ 中的元素, 所以模掉 Λ 后映射良定义。

更一般地, g 个点的除子可以映到 Jacobian:

$$(p_1, \dots, p_g) \mapsto \sum_{j=1}^g \int_{p_0}^{p_j} (\omega_1, \dots, \omega_g) \mod \Lambda.$$

这正是高亏格 Abel 反演问题的自然空间。

7 最小严谨笔记版

1. 闭连通可定向曲面 Σ_g 的 genus 是 g , 即

$$\Sigma_g \cong \#^g T^2, \quad \chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \quad H_1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}.$$

2. genus 不是所有语境下的“洞数”。对带边界曲面 $\Sigma_{g,b}$, g 是柄数, b 是边界分量数,

$$\chi(\Sigma_{g,b}) = 2 - 2g - b.$$

3. Riemannian 几何中 genus 通过 Gauss-Bonnet 与曲率联系:

$$\int_M K dA = 2\pi\chi(M) = 4\pi(1 - g).$$

4. 图论中 graph genus 是最小的 g , 使得图可无交叉嵌入 Σ_g ; 平面图就是 genus 0 的图。

5. 紧 Riemann surface 的 genus 同时是拓扑 genus, 也是

$$g = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, K_X).$$

6. 椭圆积分对应 genus 1 的代数曲线 $y^2 = P(x)$, 其中 $\deg P = 3$ 或 4。椭圆函数是椭圆积分反演后得到的双周期亚纯函数, 即 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

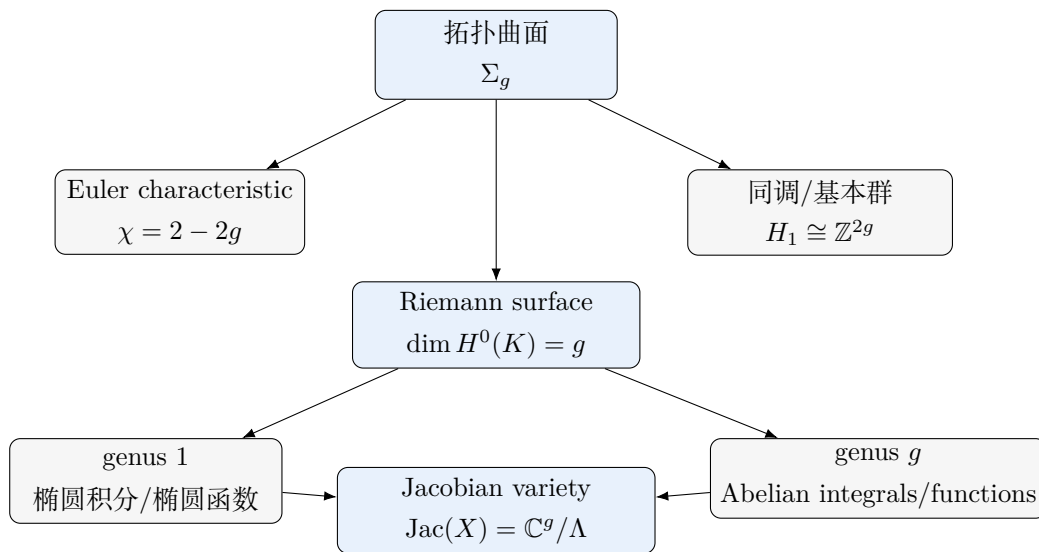
7. Abelian integrals 是高 genus 曲线上的积分; Abelian functions 是 $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 或 $\text{Jac}(X)$ 上的亚纯函数, 是 elliptic functions 的高维推广。

8. 对 $y^2 = P(x)$ 且 P 无重根, 若 $\deg P = d$, 则

$$g = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor.$$

所以次数 > 4 时通常进入 $g \geq 2$, 自然需要多复变量。

8 概念地图



9 阅读顺序建议

1. 先用 LeeTM 把闭可定向曲面 Σ_g 、connected sum、Euler characteristic 和分类定理弄清楚。
2. 再用 Hatcher 的 cellular homology 计算 $H_1(\Sigma_g)$ ，确认 $2g$ 个一维生成元来自哪里。
3. 学 LeeRM / 古典曲面论时，把 Gauss–Bonnet 记成“曲率积分读出 χ ，从而读出 g ”。
4. 学 LeeCM / 复分析时，把 genus 记成 compact Riemann surface 的 $\dim H^0(K)$ ；此时 elliptic functions 是 $g = 1$ ，Abelian functions 是 $g \geq 2$ 的自然推广。
5. 图论方面，先把 Diestel 的平面图视作 genus 0 理论；更高 genus embedding 是后续 topological graph theory。